TRABAJO PRACTICO N° VI

MODELOS EN DJANGO

Objetivos: el objetivo del presente trabajo práctico es que el alumno desarrolle el modelo de dominio mediante el framework Django, creando las clases de dominios con sus respectivos atributos y restricciones, desarrollando distintas consultas sql que permitan interactuar con el modelo generado.

Sitios de Referencias:

Lenguaje de Programación Python – URL: https://www.python.org/

Framework Django – URL: https://www.djangoproject.com/

Carácter de elaboración: el presente trabajo práctico deberá ser desarrollado en forma individual.

Forma y fecha de entrega: subir en el aula virtual el enlace al repositorio GIT con el nombre de la rama correspondiente al práctico. Fecha de entrega el 14/10/2026.

1. Continuidad del proyecto

Teniendo en cuenta el proyecto Django desarrollado en el Trabajo Práctico N.º V, denominado deportes, y la aplicación reservas, continuar trabajando sobre dicha estructura.

La plataforma **Deportes Unca** permite consultar actividades deportivas y gestionar sus horarios e inscripciones.

2. Definición de modelos

Crear los siguientes modelos en el archivo models.py de la aplicación reservas.

Modelo **ActividadDeportiva**

Representa las actividades deportivas que ofrece la plataforma.

Campos:

- nombre: nombre de la actividad deportiva.
- descripcion: descripción de la actividad.
- lugar: lugar donde se realiza.
- cupo: cantidad máxima de participantes permitidos.

Modelo **Horario**

Representa los horarios disponibles para cada actividad deportiva.

Campos:

- actividad: actividad deportiva a la que pertenece el horario.
- dia: día de la semana en que se realiza.
- hora_inicio: hora de inicio de la actividad.
- hora_fin: hora de finalización de la actividad.

Una actividad deportiva podrá tener varios horarios. Cada horario deberá estar asociado a una actividad deportiva.

Modelo **Inscripcion**

Representa la inscripción de una persona a un horario de una actividad deportiva.

Campos:

- nombre: nombre del participante.
- apellido: apellido del participante.
- dni: documento de identidad del participante.
- fecha_inscripcion: fecha en que se registra la inscripción.
- estado: estado de la inscripción (Activa o Cancelada).
- horario: horario al que corresponde la inscripción.

Cada inscripción deberá estar asociada a un horario.

Definir los tipos de datos adecuados para cada atributo y establecer las relaciones entre los modelos utilizando los campos de relación de Django.

3. Migraciones

Una vez definidos los modelos, realizar las migraciones necesarias para reflejar los cambios en la base de datos.

Para ello:

1. Generar las migraciones correspondientes.
2. Aplicar las migraciones.
3. Verificar que las tablas se hayan creado correctamente.

4. Operaciones básicas con el ORM

Utilizando la consola SHELL de Django, realizar las siguientes operaciones sobre los modelos definidos:

1. Crear y guardar al menos tres actividades deportivas.
2. Crear y guardar al menos dos horarios para una de las actividades deportivas.
3. Crear y guardar al menos tres inscripciones asociadas a los horarios disponibles.
4. Consultar y mostrar todas las actividades deportivas registradas.
5. Consultar y mostrar los horarios correspondientes a una actividad deportiva determinada.
6. Filtrar y mostrar las inscripciones que se encuentren en estado Activa.
7. Consultar las inscripciones correspondientes a un horario determinado.
8. Modificar el cupo de una actividad deportiva.
9. Cambiar el estado de una inscripción de Activa a Cancelada.
10. Eliminar una inscripción de la base de datos.

En cada operación, mostrar las instrucciones utilizadas en la consola SHELL y verificar los resultados obtenidos.

5. Consideraciones para la entrega

Se deberá subir al repositorio Git correspondiente:

- El código de los modelos desarrollados en Django.
- Un archivo de texto (.txt) que contenga las operaciones realizadas mediante el ORM en la consola SHELL y los resultados obtenidos.